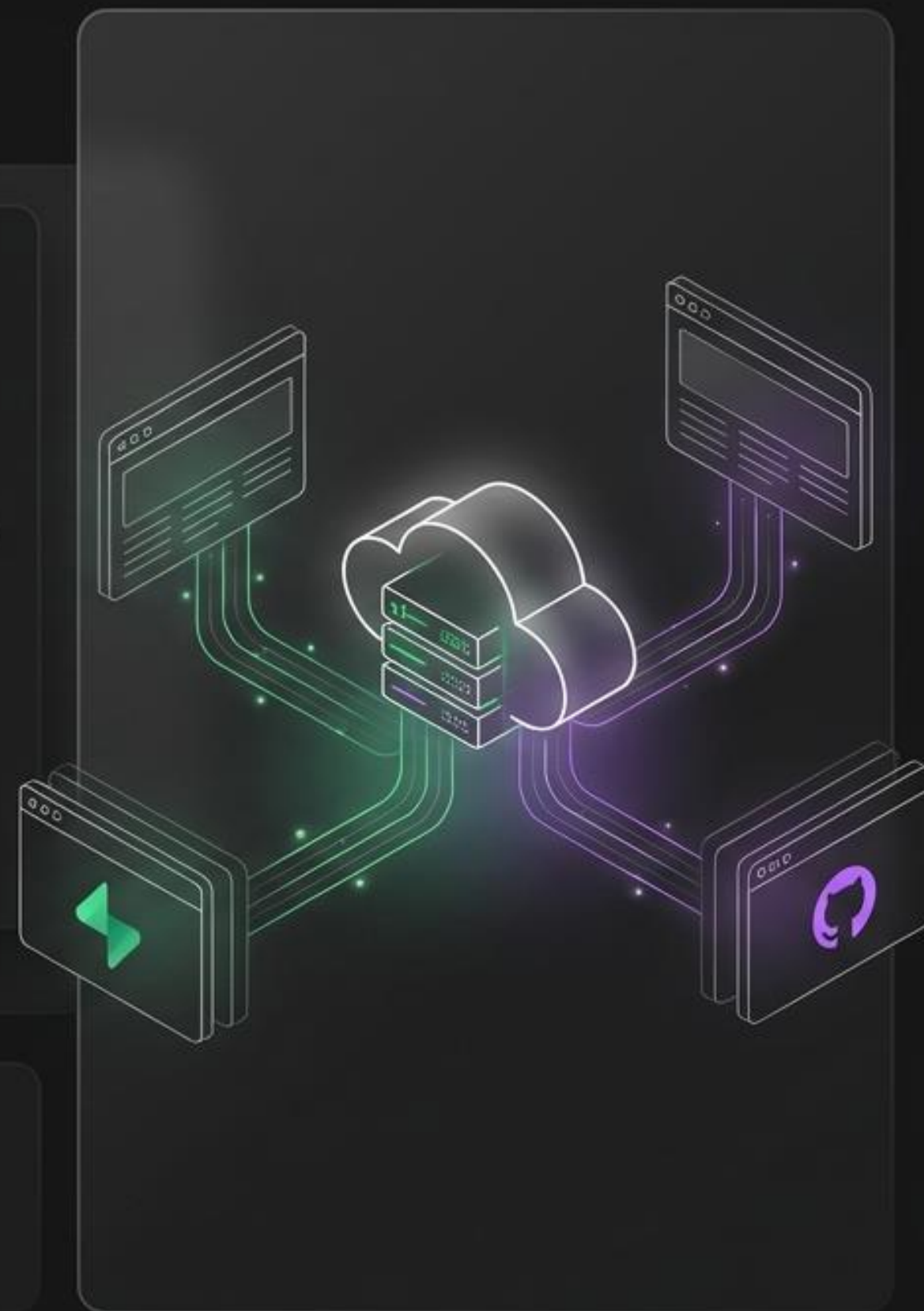


Sincronización a la Velocidad de la Nube

Arquitectura PaaS, Tiempo Real y
Despliegue **Continuo** (CI/CD)

Equipo de Desarrollo: Ingeniería de Sistemas
Cloud Computing — Tecnologías Emergentes
UAB FIT



El Producto: Tareas Colaborativas en Tiempo Real

Tareas Colaborativas

Cloud Computing — UAB FIT

⊕ Nueva tarea

Título

Responsable

✓ Agregar

Buscar tareas...

☰ Tareas

2

Prueba

Juan perez segundo



Prueba 2

Joel



CRUD Completo

Creación, lectura, actualización (toggle pendiente ↔ completada) y eliminación de tareas.



Multijugador Instantáneo

Actualización de la interfaz en tiempo real sin recargar la página.



Cero Infraestructura

Alojado 100% en arquitectura Serverless.



Aprovisionamiento Global

Backend desplegado en la región South America - São Paulo.



Ecosistema Tecnológico Moderno (Stack 100% Gratuito)

Entorno de Desarrollo (Local)



VS Code

Editor de código fuente.



Node.js 20 LTS

Entorno de ejecución JavaScript.

Versionado y Repositorio



Git

Control de versiones en terminal.



GitHub

Repositorio remoto público y colaboración (tarefas-cloud).

Nube y Despliegue (PaaS)



Supabase

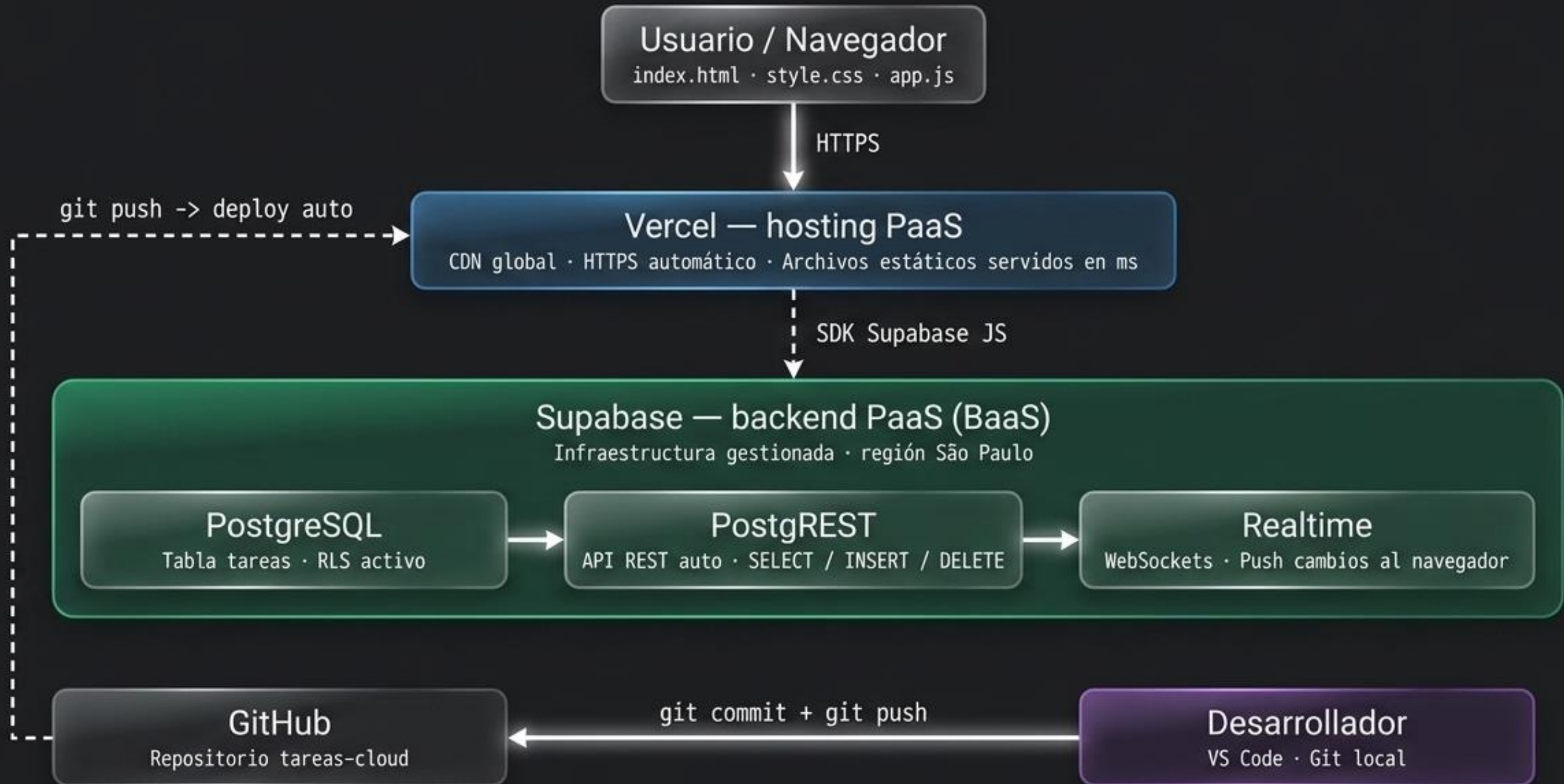
Backend as a Service (DB + Auth + Realtime).



Vercel

Hosting Serverless y despliegue global.

Arquitectura Conceptual del Sistema



Supabase: El Paradigma PaaS/BaaS en Acción

Cloud Service Pyramid

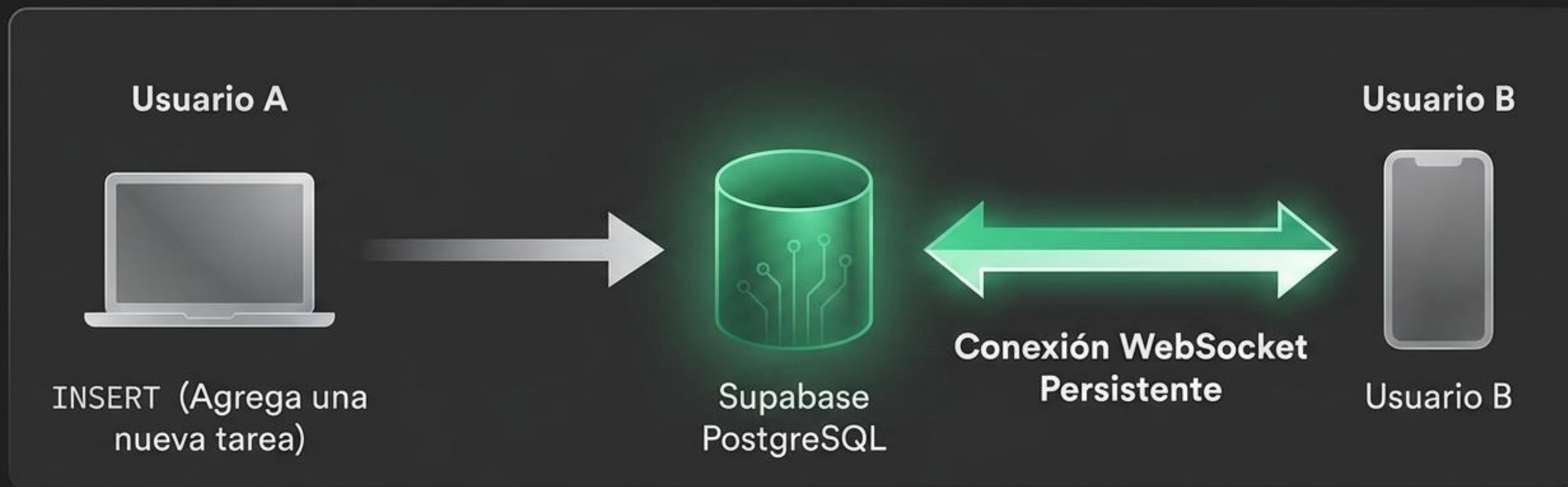


Supabase opera como un PaaS/BaaS. Abstrae el sistema operativo y el hardware, permitiendo al desarrollador enfocarse únicamente en los datos y las reglas de negocio.

Backend Automation Checklist

- ✓ Provisión de base de datos relacional (PostgreSQL).
- ✓ Generación automática de API REST (PostgREST).
- ✓ Infraestructura de WebSockets para tiempo real.
- ✓ Gestión de claves de acceso (Project URL y anon public key).

La Anatomía del Tiempo Real: WebSockets



El servidor empuja (push) los cambios inmediatamente a todos los clientes suscritos sin necesidad de recargar (polling).

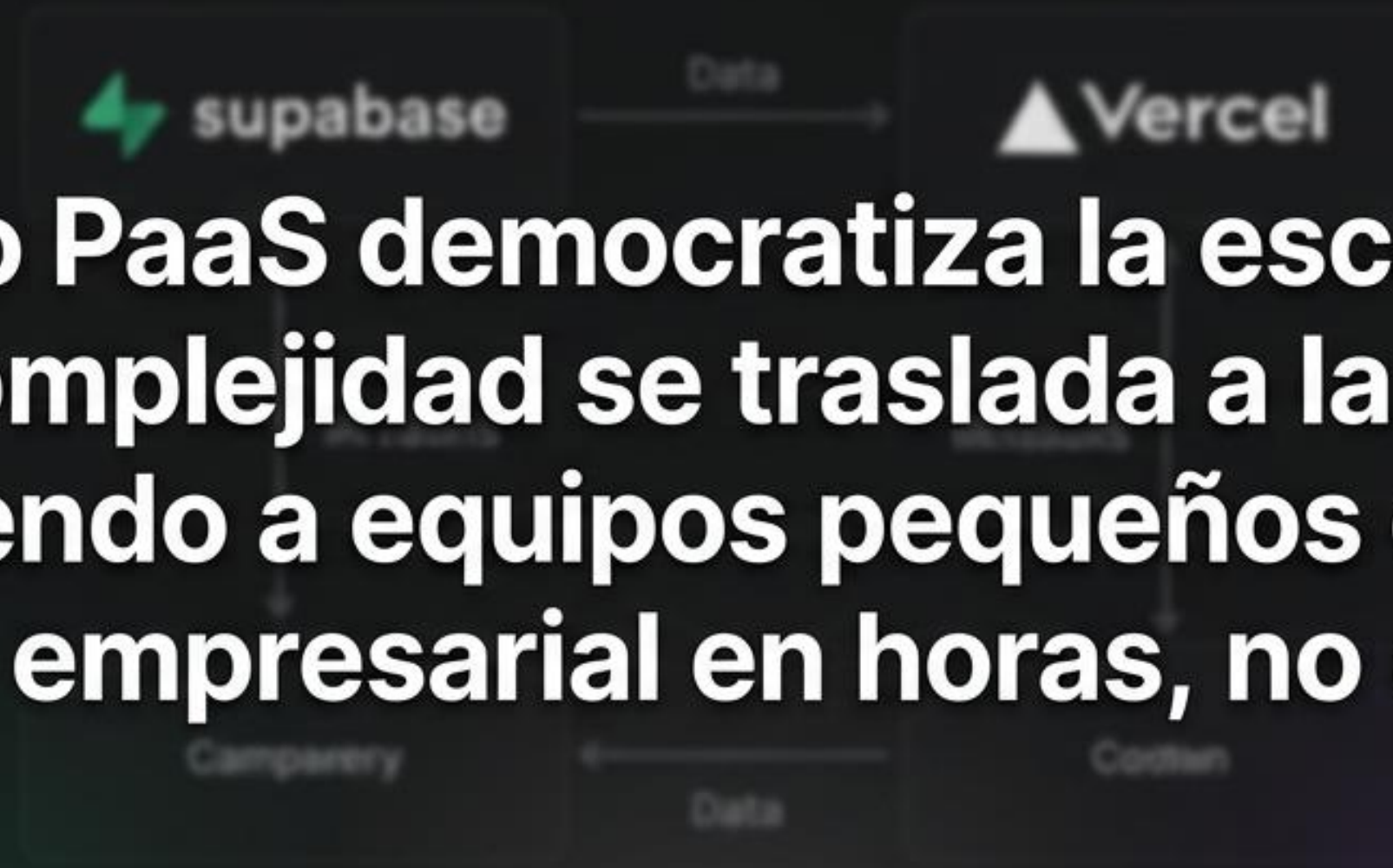
Flujo de Trabajo Moderno: CI/CD con Vercel



El Cambio de Paradigma: IaaS Tradicional vs PaaS Moderno

Dimensión	 Servidor Tradicional (IaaS)	 Arquitectura PaaS (Supabase/Vercel) 
Gestión de Infraestructura	Manual (Configurar Linux, instalar DB, Nginx).	Totalmente gestionada (Serverless, base de datos lista para usar).
Tiempo de Configuración	Días o semanas de configuración.	Minutos (Cuenta gratuita + script SQL).
Escalabilidad y Despliegue	Compleja, requiere balanceadores de carga manuales y FTP/SSH para subir código.	Automática y global. Despliegue disparado por un simple <code>git push</code> .

Conclusión: El Futuro del Desarrollo Web



**El modelo PaaS democratiza la escalabilidad.
La complejidad se traslada a la nube,
permitiendo a equipos pequeños construir
de grado empresarial en horas, no en meses.**

Fricción Cero

Herramientas gratuitas que soportan desde prototipos hasta producción.

Integración Continua

Git + Vercel eliminan el riesgo del despliegue humano.

Real-Time Nativo

WebSockets como un estándar accesible, no un lujo de ingeniería.